石家庄二中 2019-2020 学年度高一年级第二学期线上期中考试

化学试卷

（时间：90 分钟　　分值：100 分　　命题人：赵晓丽　梁卓）

可能用到的相对原子质量：H-1　C-12　O-16　S-32　Fe-56　Cu-64　Zn-65

第 I 卷（选择题）

一、单项选择题（共 27 个小题，每小题 2 分，共 54 分）

1．化学与生产生活密切相关。下列说法正确的是(　　)

A．太阳能光催化技术可以将二氧化碳转化为燃料，该燃料属于一次能源

B．75%酒精可用于杀死新冠病毒，如果用 90%酒精效果更好

C．二氧化硫具有氧化性，因此可作食品的漂白剂

D．氮气的化学性质稳定，因此可用作食品的保鲜剂

2．从能源开发、环境保护、资源利用等角度分析，下列说法正确的是(　　)

A．太阳能、风能、天然气和生物质能都是可再生能源

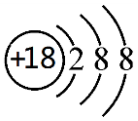
B．水煤气是一种二次能源，比煤直接燃烧污染小

C．研究采煤、采油新技术的目的就是提高产量以满足工业生产的需要

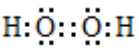
D．氢能是理想的清洁能源，目前储存与运输方便、安全

3．下列有关化学用语表示正确的是(　　)

A．CaH_2 的电子式：$[H:]^-Ca^{2+}[:H]^-$

B．Cl^-的结构示意图： 

C．质子数为 92、中子数为 146 的 U 原子：$^{146}_{92}U$

D．H_2O_2 的电子式： 

4．甲、乙是周期表中同一主族的两种元素，若甲的原子序数为 x，则乙的原子序数不可能为(　　)

①x+2　　②x+4　　③x+16　　④x+26　　⑤x+32

A．①⑤　　B．②　　C．③　　D．④

5．下列有关短周期元素的性质及其递变规律正确的是(　　)

A．ⅠA 族与ⅦA 族元素间可形成共价化合物或离子化合物

B．第二周期主族元素从左到右，最高正价从+1 递增到+7

C．同主族元素的简单阴离子还原性越强，元素非金属性越强

D．同周期金属元素的化合价越高，其原子失电子能力越强

6．元素 X 形成的简单离子与钙离子的核外电子排布相同，且 X 的简单离子的半径小于 S^{2-}的半径，X 元素可能为(　　)

A．Al　　B．P　　C．Ar　　D．K

7．X、Y、Z、M、W 为原子序数依次增大的 5 种短周期元素。X 的质子总数与电子层数相同，Y、Z、M 同周期且相邻，W 原子核外电子数是 M 原子最外层电子数的 2 倍。Z 与其同主族的短周期元素可形成常见气体。下列说法不正确的是(　　)

A．原子半径：W＞Y＞Z＞M＞X

B．X、Y、Z 三种元素形成的化合物中一定只存在共价键

C．由 W 元素形成的单质以及 W 与 Z 两元素形成的化合物都是由原子直接构成的

D．X 分别与 Y、Z、M、W 形成的常见化合物中，稳定性最好的是 XM，沸点 X_2Z＞XM

8．下列说法正确的是(　　)

①只由非金属元素形成的化合物一定是共价化合物

②只含有共价键的化合物一定是共价化合物

③离子化合物中存在离子键，也可能存在极性键和非极性键

④只有非金属元素原子间才能形成共价键

⑤Mg^{2+}的半径小于 N^{3-}的半径

⑥H_2O 比 H_2S 稳定是因为水分子间存在氢键

A．①②⑤　　B．②③④　　C．②③⑤　　D．③⑤⑥

9．下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是(　　)

A．NH_4HCO_3 受热易分解，可用作化肥

B．稀硫酸具有酸性，可用于除去铁锈

C．NH_3 极易溶于水，可用作制冷剂

D．Al_2O_3 具有两性，可用于电解冶炼铝

10．下列有关氮元素的单质及其化合物的说法错误的是(　　)

①氮气与氧气在放电的条件下可直接生成 NO_2

②铵盐均不稳定，受热分解都生成氨气

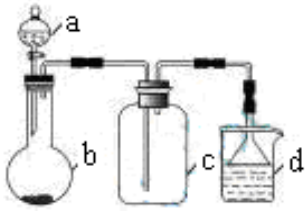
③向 $Fe(NO_3)_2$ 溶液中滴加稀盐酸，无明显的变化

④实验室可用加热氯化铵固体的方法制备氨气

A．①③④　　B．①③　　C．①④　　D．①②③④

11．实验室中某些气体的制取、收集及尾气处理装置如图所示（省略夹持和净化装置）。仅用此装置和表中提供的物质完成相关实验，最合理的选项是(　　)

选项	a 中的物质	b 中的物质	c 中收集的气体	d 中的物质
A	浓氨水	CaO	NH_3	H_2O
B	70%浓硫酸	Na_2SO_3	SO_2	NaOH 溶液
C	稀硝酸	Cu	NO	H_2O
D	浓盐酸	MnO_2	Cl_2	NaOH 溶液

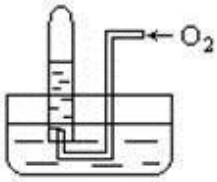


12．将 35 g 锌粉与少量浓硫酸在加热条件下充分反应，共收集到混合气体 11.2 L（标准状况），混合气体质量为 19.6 g，则剩余锌粉的质量为(　　)

A．1.0 g　　B．2.0 g

C．2.5 g　　D．3.5 g

13．如图所示，试管中盛装的是红棕色气体（可能是混合物），当倒扣在盛有水的水槽中时，试管内水面上升，但不能充满试管，当向试管内鼓入氧气后，可以观察到试管中水柱继续上升，经过多次重复后，试管完全被水充满，原来试管中盛装的不可能是(　　)



A．N_2 与 NO_2 的混合气体

B．O_2 与 NO_2 的混合气体

C．NO 与 NO_2 的混合气体

D．NO_2

14．足量铜与一定量浓硝酸反应得到硝酸铜溶液和 NO_2、N_2O_4、NO 的混合气体，这些气体与 4.48 L O_2（标准状况）混合后通入水中，气体恰好完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入 400 mL NaOH 溶液，此时 Cu^{2+}恰好沉淀完全，所用 NaOH 溶液的浓度是(　　)

A．2 mol/L　　B．4 mol/L　　C．6 mol/L　　D．0.8 mol/L

15．下列说法正确的是(　　)

A．$CaO+H_2O=Ca(OH)_2$ 为放热反应，可利用该反应设计原电池，把化学能转化为电能

B．任何化学反应中的能量变化都表现为热量变化

C．有化学键断裂的过程一定是化学变化

D．灼热的铂丝与 NH_3、O_2 混合气接触，铂丝继续保持红热，说明氨的催化氧化反应是放热反应

16．下列说法正确的是(　　)

A．反应热和焓变的单位都是 kJ

B．相同条件下，生成物的总能量大于反应物的总能量时，反应吸热，$\Delta H>0$

C．在任何条件下，化学反应的焓变都等于化学反应的反应热

D．任何化学反应的反应热均可通过实验直接测定

17．下列反应既属于氧化还原反应，又属于生成物的总能量大于反应物的总能量的是(　　)

A．$Ba(OH)_2\cdot 8H_2O$ 与 NH_4Cl 的反应　　B．碳与二氧化碳的反应

C．铝片和稀盐酸反应　　D．甲烷在氧气中的燃烧

18．下列有关说法正确的是(　　)

A．中和热测定实验中，若用 1 g NaOH 固体代替 50 mL 0.5 mol/L 的 NaOH 溶液进行实验，会使测得的ΔH偏大

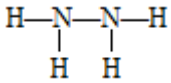
B．已知 $2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(g)$　$\Delta H=-483.6$ kJ/mol，则氢气的燃烧热 $\Delta H=-241.8$ kJ/mol

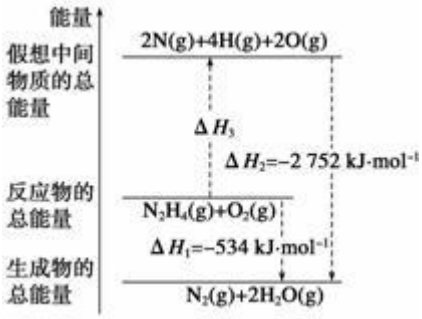
C．已知 $2C(s)+2O_2(g)=2CO_2(g)$　ΔH_1，$2C(s)+O_2(g)=2CO(g)$　ΔH_2，则 $\Delta H_1<\Delta H_2$

D．含 20.0 g NaOH 的稀溶液与稀盐酸完全中和，放出 28.7 kJ 的热量，则稀醋酸和稀 NaOH 溶液反应的热化学方程式为：$NaOH(aq)+CH_3COOH(aq)=CH_3COONa(aq)+H_2O(l)$　$\Delta H=-57.4$ kJ/mol

19．通常人们把拆开 1 mol 某化学键所消耗的能量看作是该化学键的键能。键能的大小可衡量化学键的强弱，也可以估算化学反应的反应热。下表为某些化学键的键能

化学键	N—N	O=O	N≡N	N—H
键能(kJ/mol)	154	500	942	a

已知火箭燃料肼()的有关化学反应的能量变化如右图所示，则下列说法错误的是(　　)



A．N_2 比 O_2 稳定

B．$N_2H_4(g)+O_2(g)=N_2(g)+2H_2O(g)$　$\Delta H=-534$ kJ/mol

C．表中的 a＝194

D．图中的 $\Delta H_3=+2218$ kJ/mol

20．已知：（1）$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(g)$　$\Delta H_1=$ a kJ/mol

（2）$2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(g)$　$\Delta H_2=$ b kJ/mol

（3）$H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)$　$\Delta H_3=$ c kJ/mol

（4）$2H_2(g)+O_2(g)=2H_2O(l)$　$\Delta H_4=$ d kJ/mol，下列关系式中正确的是(　　)

A．a<c<0　　B．2a=b<0

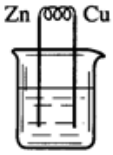
C．b>d>0　　D．2c=d>0

21．下面四个化学反应，你认为理论上不可用于设计原电池的化学反应是(　　)

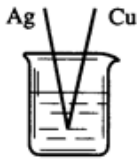
A．$4Li+O_2+2H_2O=4LiOH$　　B．$Pb+PbO_2+2H_2SO_4=2PbSO_4+2H_2O$

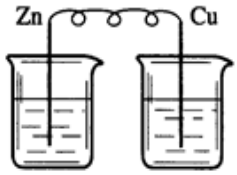
C．$Zn+CuSO_4=Cu+ZnSO_4$　　D．$C+H_2O(g)\xlongequal{高温}CO+H_2$

22．下列烧杯中盛放的都是稀硫酸，在铜电极上能产生大量气泡的是(　　)

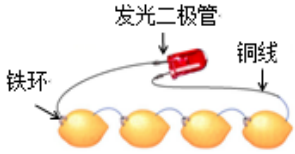
A． 

B．

C． 

D． 

23．如图为发光二极管连接柠檬电池装置，下列说法正确的是(　　)



A．铁环作为柠檬电池的正极

B．电子由发光二极管经导线流向 Fe 环

C．负极的电极反应为：$Fe-2e^{-}=Fe^{2+}$

D．可将柠檬替换成盛装酒精的装置

24．①②③④四种金属片两两相连浸入稀硫酸中都可组成原电池。①②相连时，外电路电流从②流向①；①③相连时，③为正极；②④相连时，②上有大量气泡逸出；③④相连时，③的质量减少。据此判断这四种金属活泼性由强到弱的顺序是(　　)

A．①③②④　　B．①③④②　　C．③④②①　　D．③①②④

25．把金属 X 放入盐 $Y(NO_3)_2$ 的溶液中，发生如下反应：$X+Y^{2+}=X^{2+}+Y$，以下叙述正确的是(　　)

A．常温下金属 X 一定能与水反应，Y 一定不能与水反应

B．X 与 Y 用导线连接后放入 CCl_4 中，一定形成原电池

C．X、Y 用导线连接后放入 $Y(NO_3)_2$ 的溶液中，一定有电流产生

D．由 X 与 Y 做电极形成的原电池中，X 一定是负极，Y 一定是正极

26．一种基于酸性燃料电池原理设计的酒精检测仪，负极上的反应为：

$CH_3CH_2OH - 4e^{-} + H_2O = CH_3COOH + 4H^{+}$。下列有关说法正确的是(　　)

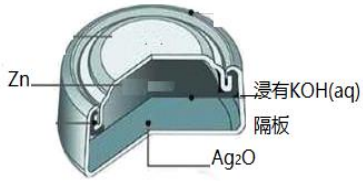
A．检测时，电解质溶液中的 H^{+}向负极移动

B．若有 0.4 mol 电子转移，则在标准状况下消耗 4.48 L 氧气

C．电池反应的化学方程式为：$CH_3CH_2OH + O_2 = CH_3COOH + H_2O$

D．正极上发生的反应为：$O_2 + 4e^{-} + 2H_2O = 4OH^{-}$

27．银锌纽扣电池如图，电池反应式为：$Zn + Ag_2O + H_2O = Zn(OH)_2 + 2Ag$，下列说法不正确的是(　　)



A．锌作负极

B．正极发生还原反应

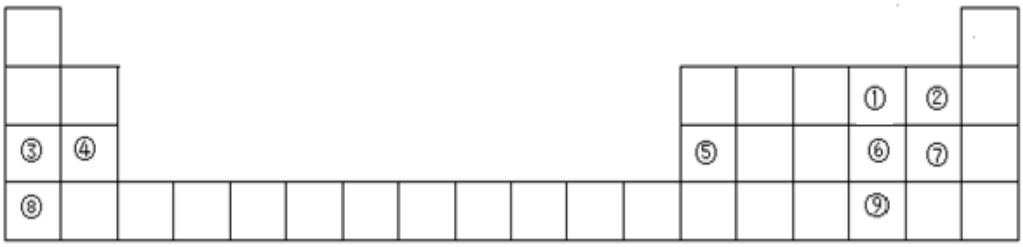
C．电池工作时，电流从 Ag_2O 经导线流向 Zn

D．负极的电极方程式为：$Zn-2e^{-} = Zn^{2+}$

第 II 卷（非选择题）

二、填空题（共 4 个小题，共 46 分）

28．（14 分）下图是元素周期表的一部分，元素①～⑨在周期表中的位置如图所示，请回答下列问题：



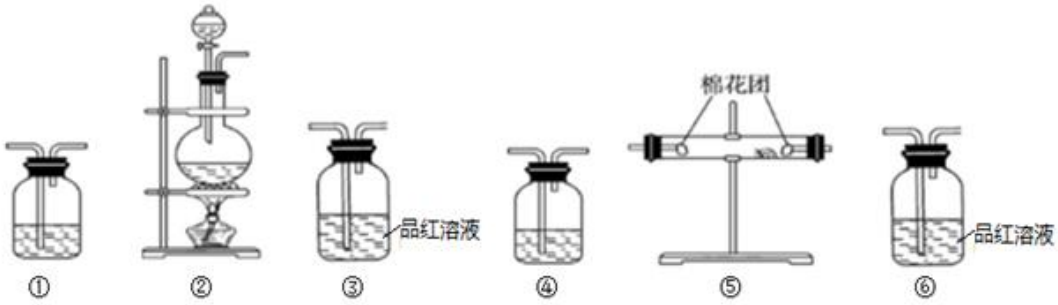
（1）元素⑨在周期表中的位置是_____。

（2）元素①～⑨中，非金属性最强的元素是_____(填元素符号)。

（3）元素①～⑨中，最高价氧化物对应的水化物中，碱性最强的是_____(填化学式)，它与元素⑤的最高价氧化物对应水化物反应的离子方程式为_____。

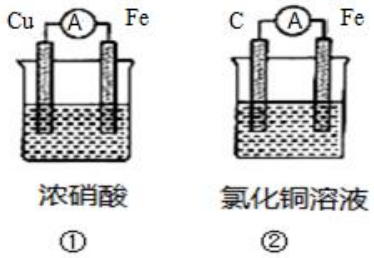
（4）元素⑨的简单氢化物与元素⑦的简单氢化物中更稳定的是_____(填化学式)。
（5）元素③与元素①形成的淡黄色化合物的电子式为_____。
（6）元素①的简单氢化物比元素⑥的简单氢化物的沸点_____(填“高”或“低”)，原因是_____。
（7）元素④与元素⑦形成的化合物是_____(填“离子”或“共价”)化合物，用电子式表示其形成过程_____。

29．（12 分）请用下图所示的装置设计实验，验证浓硫酸与木炭粉反应产生的各种产物。

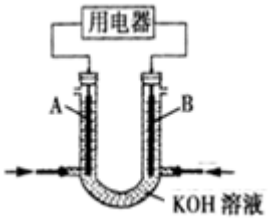


（1）浓硫酸与木炭粉在加热条件下反应的化学方程式是_____。
（2）实验装置的连接顺序(按产物气体从左至右的流向)是：____→____→③→④→____→____ (填装置序号)。
（3）实验时可观察到装置③中溶液褪色，装置⑥中溶液不褪色，装置⑥的作用是_____。
（4）装置④中所盛溶液可能是_____(填选项字母)。
a．饱和 Na_2CO_3 溶液　　b．饱和 $NaHCO_3$ 溶液　　c．NaOH 溶液　　d．酸性 $KMnO_4$ 溶液
（5）装置⑤中所加的固体药品是_____(填化学式)。
（6）装置①中所盛溶液的溶质是_____(填化学式)。

30．（10 分）（1）为了验证 Fe^{2+}与 Cu^{2+}氧化性强弱，下列装置能达到实验目的的是_____(填装置序号)，其正极的电极反应式为_____；若构建该原电池时两个电极的质量相等，当导线中通过 0.4 mol 电子时，两个电极的质量差为_____g。



（2）将 CH_4 设计成燃料电池，其利用率更高，装置如图所示(A、B 为多孔碳棒)。



实验测得 OH^-定向移向 A 电极，则_____(填 A 或 B)处电极入口通 CH_4，其电极反应式为_____。
（3）金属冶炼和处理常涉及氧化还原反应。由下列物质冶炼相应金属时采用电解法的是_____(填选项字母)。
a．Fe_2O_3　　b．NaCl　　c．Cu_2S　　d．Al_2O_3

31．（10 分）I．（1）实验测得 8 g 液态甲醇(化学式为 CH_4O)在氧气中完全燃烧，生成二氧化碳气体和液态水时释放出 181.6 kJ 的热量。请写出表示液态甲醇燃烧热的热化学方程式：_____。

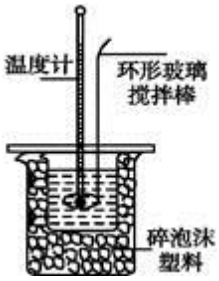
（2）发射卫星时常用肼(N_2H_4)作为燃料，用二氧化氮作为氧化剂，这两种物质反应生成氮气和水蒸气。

已知：①$N_2(g)+2O_2(g)=2NO_2(g)$　ΔH= a kJ/mol；

②$N_2H_4(g)+O_2(g)=N_2(g)+2H_2O(g)$　ΔH= b kJ/mol。

写出肼气体与二氧化氮气体反应的热化学方程式：_____。

II．某学习小组的同学在实验室利用下图装置进行中和热的测定，请回答下列问题：



（1）在其它操作正确的前提下，如果大烧杯不盖硬纸板，求得的中和热 ΔH 将_____(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

（2）取 50 mL 0.50 mol/L NaOH 溶液和 30 mL 0.50 mol/L 硫酸溶液进行实验，实验数据如下表。

实验次数	起始温度 t_1/℃			终止温度 t_2/℃	温度差平均值（t_2-t_1）/℃
	H_2SO_4	NaOH	平均值		
1	26.5	26.7	26.6	30.1	
2	26.0	26.4	26.2	30.3	
3	25.9	25.9	25.9	30.2	
4	26.4	26.2	26.3	30.5	

①表中的温度差的平均值为_____℃。

②近似认为 0.50 mol/L NaOH 溶液和 0.50 mol/L 硫酸溶液的密度都是 1 $g\cdot cm^{-3}$，中和后生成溶液的比热容 c=4.18 J/(g·℃)。则中和热 ΔH=_____kJ/mol (保留到小数点后一位)。

③实验中改用 60 mL 0.50 mol/L 盐酸跟 50 mL 0.55 mol/L 氢氧化钠进行反应，若其它实验操作均正确，则与上述实验相比，所放出的热量_____(填“相等”或“不相等”，下同)，所求得的中和热_____。

化学试卷参考答案

一、单项选择题（每题 2 分，共 54 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	D	B	A	B	A	D	B	C	B	D	B	C	A	A
题号	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
答案	D	B	B	C	C	B	D	A	C	B	C	C	D	

二、非选择题（除标注外，每空 2 分，共 46 分）

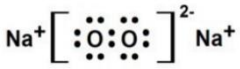
28.（共 14 分）

（1）第四周期第 VIA 族（**1 分**）**（将“四”写成 “4”给分，别的情况不给分）**

（2）F（**1 分**）

（3）KOH（**1 分**），$OH^- + Al(OH)_3 = AlO_2^- + 2H_2O$

（4）HCl（**1 分**）

（5） 

（6）高（**1 分**），　水分子间存在氢键　**（不写“分子间”不给分）**

（7）离子（**1 分**）， **（点、叉不对应不给分，弯箭头指向不对不给分，⟶ 写成“=”给 1 分，弯箭头不写不扣分，两个氯原子合并不扣分）**

29.（共 12 分）

（1）$C + 2H_2SO_4(浓) \xlongequal{\triangle} CO_2\uparrow + 2SO_2\uparrow + 2H_2O$（ **“浓”不写，△ 不写，或者两个都不写扣 1 分，气体符号不占分）**

（2）②⑤⑥①**（此小问共 2 分，全对得 2 分，有错即为 0 分）**

（3）验证二氧化硫已被吸收完全　**（验证二氧化硫是否被完全吸收，是否被除尽均可给分）**

（4）d

（5）$CuSO_4$

（6）$Ca(OH)_2$ 或者 $Ba(OH)_2$

30.　（共 10 分）

（1）②（**1 分**），$Cu^{2+}+2e^-=Cu$，24

（2）A（**1 分**），　$CH_4-8e^-+10OH^-=CO_3^{2-}+7H_2O$

（3）b　d**（b、d 写出一个给 1 分，别的情况不给分）**

31.　（共 10 分）

I.　（1）$CH_4O(l)+\frac{3}{2}O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)$　$\Delta H=-726.4kJ/mol$（CH_4O 也可写为 CH_3OH）

（2）$2N_2H_4(g)+2NO_2(g)=3N_2(g)+4H_2O(g)$　$\Delta H=$（2b-a）kJ/mol〔或者$\Delta H=-$（a -2b）kJ/mol〕

写成 $N_2H_4(g)+NO_2(g)=\frac{3}{2}N_2(g)+2H_2O(g)$　$\Delta H=\frac{(2b-a)}{2}$kJ/mol〔或者$\Delta H=-\frac{(a-2b)}{2}$kJ/mol〕也可得分**（以上 2 小问，状态不标或者标错不给分，（2b-a），$\frac{(2b-a)}{2}$中的括号不写不扣分）**

II.　（1）偏大（**1 分**）

（2）①4.2（**1 分**）② - 56.2（数值为 56.3 或者 56.1 也可得分）**（不写“-”不给分）**

③不相等（**1 分**）；相等（**1 分**）